

WSL在windows上的确相当的鸡肋，但是假若没有配置服务器，WSL配合VSCode，也可以充当生产力工具。比较大的bug是，WSL的文件与NTFS的文件系统并不同步，可能是创建了多个缓存，因此需要不断地Reload来更新。如果有服务器资源或者Linux桌面版，那么配合VSCode远程开发工具就已经很香了。以下是WSL的安装教程。

1. WSL准备

参考文章：[vscode wsl入门 - tnmigga的文章 - 知乎](#)

- 首先要在windows打开linux子系统功能 控制面板——程序——启用或关闭windows功能——适用于linux的windows子系统
- 然后重启电脑
- 打开win10应用商店，搜索Ubuntu
- 下载安装好后启动，可以看到Ubuntu bash，几分钟后初始化完成（这里没有提示，几分钟后按Enter键）即可。输入用户名: dison（不能有大写字母，这里dison用于用户指代，可以输自己的名字）及密码。
- <u>如果不喜欢用Ubuntu自带的bash的话可以使用Pycharm或者vscode的terminal，方便代码的复制粘贴。直接在terminal中输入wsl或者Ubuntu就可以打开Ubuntu子系统 </u>
- 换源

- 获取权限

```
sudo chown -R dison /etc/apt/sources.list
```

- 备份原文件

```
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
```

- 编辑源

```
sudo vim /etc/apt/sources.list
```

打开sources.list后按i键进入insert模式，将原来的源都用#注释掉。（如果会使用vim编辑器可以使用其他的快捷键）

复制下面的源：

```
# 默认注释了源码镜像以提高 apt update 速度，如有需要可自行取消注释
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal main restricted
universe multiverse
```

```
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal main
restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-updates main
restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-updates
main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-backports main
restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-backports
main restricted universe multiverse
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-security main
restricted universe multiverse
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-security
main restricted universe multiverse

# 预发布软件源, 不建议启用
# deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-proposed main
restricted universe multiverse

# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ focal-proposed
main restricted universe multiverse
```

光标移到最下方右键单击粘贴源。

按Esc键退出编辑模式, 依次输入 :wq保存更改。

- 更新源文件

```
sudo apt update
```

2. 安装miniconda

参考文章: [在Ubuntu上安装Miniconda](#)

- 下载并安装

```
sudo apt-get install wget
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
```

```
# 一直按回车然后输入yes
please answer 'yes' or 'no':
>>> yes

# 选择安装路径, 文件名前加点号表示隐藏文件
Miniconda3 will now be installed into this location:
>>> ~/.miniconda3
```

```
# 添加配置信息到 ~/.bashrc文件
Do you wish the installer to initialize Miniconda3 by running conda init?
[yes|no]
[no] >>> yes
```

- 运行配置信息文件

```
source ~/.bashrc
```

- 测试是否安装成功

```
conda --version
```

- 如果是服务器用户，可以在Miniconda文件夹同目录下创建condarc文件增加如下channel:

```
channels:
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/pytorch/
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/main/
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/free/
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/
ssl_verify: true
```

也可以用如下命令添加源。

```
conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/pytorch/
```

3. python3.7及相关包安装

- 如果已经进入了base环境可以用如下命令退出环境

```
conda deactivate
```

- 创建python3.7环境

```
conda create -n venv python=3.7
```

- 激活虚拟环境

```
conda activate venv
```

- 安装相关包

```
conda install pandas  
conda install pika  
conda install pymysql  
conda install xlrd=1.2.0  
conda install matplotlib  
conda install openpyxl  
conda install pytorch torchvision torchaudio cudatoolkit=10.2 -c pytorch
```

4.运行说明

- 路径说明

WSL能够运行Windows系统中的文件，需要在路径前加上/mnt，比如切换到D盘即为

```
cd /mnt/d
```

- 由于.so文件使用了python3.7编译，因此在运行程序前先激活python3.7环境，然后再运行相关脚本

```
conda activate venv
```